

CENTRO PAULA SOUZA

ETEC PROF. HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA

**Ensino médio com habilitação profissional de técnico em
desenvolvimento de sistemas m-tec pi**

**Bianca Pereira Cunha, Enzo de Holanda Souto, Guilherme Pereira
Santos, João Vitor Andrade Vieira da Silva, Larissa Amaral
Rodrigues, Miguel Dos Santos Pedro Oliveira, Thiago Cavalcante
Lopes**

DIAGRAMA DE ESTADO

E

DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

São Paulo

2024

Bianca Pereira Cunha, Enzo de Holanda Souto, Guilherme Pereira Santos, João Vitor Andrade Vieira da Silva, Larissa Amaral Rodrigues, Miguel Dos Santos Pedro Oliveira, Thiago Cavalcante Lopes

**DIAGRAMA DE ESTADO
E
DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO**

Trabalho solicitado pela disciplina
de Análise e Projeto de Sistemas,
pelo professor Lucas Azevedo,
como requisito parcial de
obtenção de menção bimestral

**São Paulo
2024**

RESUMO

Este documento explora os Diagramas de Estado e os Diagramas de Implantação, destacando suas características, usos e importância na engenharia de software. O Diagrama de Estado é uma ferramenta que descreve os estados que um objeto pode assumir e as transições entre esses estados em resposta a eventos específicos, sendo fundamental para modelar o comportamento dinâmico de sistemas complexos. Já o Diagrama de Implantação ilustra a distribuição física dos componentes de software em um sistema, mostrando como os artefatos de software são alocados nos nós de hardware, o que é crucial para a compreensão da infraestrutura necessária para a operação do sistema. A utilização conjunta desses diagramas permite uma visão abrangente tanto do comportamento interno quanto da estrutura física de um sistema, facilitando a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e a eficiência no gerenciamento de projetos.

Palavras-chaves: Diagrama de estado. Diagrama de implantação. Engenharia de software; Modelagem de sistemas. Comportamento dinâmico. Infraestrutura de software.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 DIAGRAMA DE ESTADOS.....	6
2.2 Símbolos e componentes do Diagrama de Estados.....	7
2.2 Aplicações, vantagens e desvantagens.....	8
3 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....	9
3.1 Elementos do diagrama de implantação.....	10
3.2 Símbolos e notação do diagrama de implantação.....	13
3.3 Exemplos de diagrama de implantação.....	15
3.4 Vantagens e desvantagens do diagrama de implantação.....	16
4 CONCLUSÃO.....	18
REFERÊNCIAS.....	19

1 INTRODUÇÃO

Na engenharia de software, a modelagem de sistemas complexos requer ferramentas que permitam a representação tanto do comportamento dinâmico quanto da estrutura física dos sistemas. Os Diagramas de Estado e os Diagramas de Implantação são dois tipos de diagramas essenciais nesse contexto. O Diagrama de Estado, também conhecido como diagrama de máquina de estados, é utilizado para descrever os diferentes estados que um objeto pode assumir durante seu ciclo de vida e as transições entre esses estados em resposta a eventos específicos. Esse diagrama é particularmente útil para a modelagem de sistemas reativos e de controle, onde o comportamento dinâmico é um aspecto crítico.

Por outro lado, o Diagrama de Implantação se concentra na configuração física de um sistema, mostrando como os componentes de software são distribuídos em diferentes nós de hardware. Ele é fundamental para a compreensão da arquitetura física de um sistema, permitindo a visualização de como os componentes de software interagem com a infraestrutura de hardware subjacente. A combinação desses diagramas proporciona uma visão abrangente do sistema, facilitando o planejamento, o desenvolvimento e a manutenção de projetos de software. Esta introdução visa explorar a importância, as características e a aplicabilidade dos Diagramas de Estado e dos Diagramas de Implantação na modelagem de sistemas de software.

2 DIAGRAMA DE ESTADOS

Um diagrama de estados, por vezes conhecido como diagrama de máquina de estados, é um tipo de diagrama comportamental na Linguagem de modelagem unificada (UML) que mostra transições entre vários objetos.

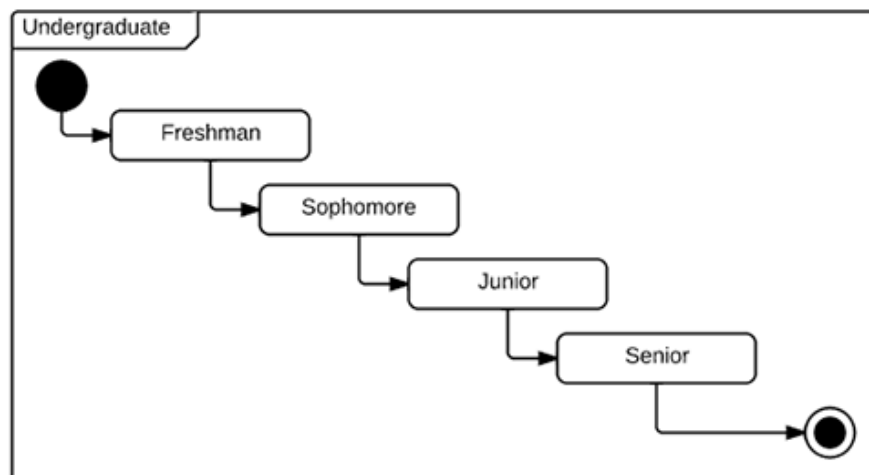
Diagramas de estados retratam principalmente estados e transições. Estados são representados por retângulos com cantos arredondados e rotulados com o nome do estado. As transições são marcadas com setas que fluem de um estado para outro, mostrando como os próprios mudam.

2.1 SÍMBOLOS E COMPONENTES DO DIAGRAMA DE ESTADOS

Os símbolos presentes no diagrama são:

- **Estados:** Representado por um retângulo com cantos arredondados. Dentro do retângulo, o nome do estado é escrito. Pode conter atividades ou ações realizadas enquanto o objeto está naquele estado.
- **Transições:** Movimentos entre estados, geralmente acionados por eventos ou condições, simbolizado por uma seta que flui de um estado ao outro.
- **Eventos:** Ações que causam uma transição entre estados.
- **Ações:** Atividades que ocorrem como resultado de uma transição ou enquanto um objeto está em um estado.
- **Exterminador:** Indica que um processo foi terminado, representado por um círculo com um ponto no meio
- **Primeiro estado:** Um marcador para o primeiro estado, representado por um ponto preto.
- **Ponto de saída:** O ponto em que um objeto sai de um estado composto ou uma máquina de estados, identificado por um círculo com um X no meio.

FIGURA 1- Diagrama básico



Fonte: Lucidchart, <<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-maquina-de-estados-uml>>. Acesso em 04/08/2024

2.2 Aplicações, vantagens e desvantagens

Como a maioria dos diagramas UML, diagramas de estados têm diversos usos. As principais aplicações são as seguintes:

- Descrever objetos orientados a eventos em um sistema reativo.
- Ilustrar cenários de caso de uso em um contexto de negócios.
- Descrever como um objeto se move por vários estados em seu tempo vida.
- Mostrar o comportamento geral de uma máquina de estados ou o comportamento de um conjunto relacionado de máquinas de estados.

Vantagens:

O uso de diagramas de estado na engenharia de software traz diversas vantagens. Primeiramente, eles ajudam a identificar e compreender os diferentes estados e transições de um sistema, o que facilita o processo de desenvolvimento. Além disso, esses diagramas permitem que os desenvolvedores identifiquem possíveis problemas e inconsistências no sistema antes da implementação, economizando tempo e recursos. Eles também auxiliam na documentação do sistema, fornecendo uma representação visual que pode ser facilmente compreendida por outros membros da equipe.

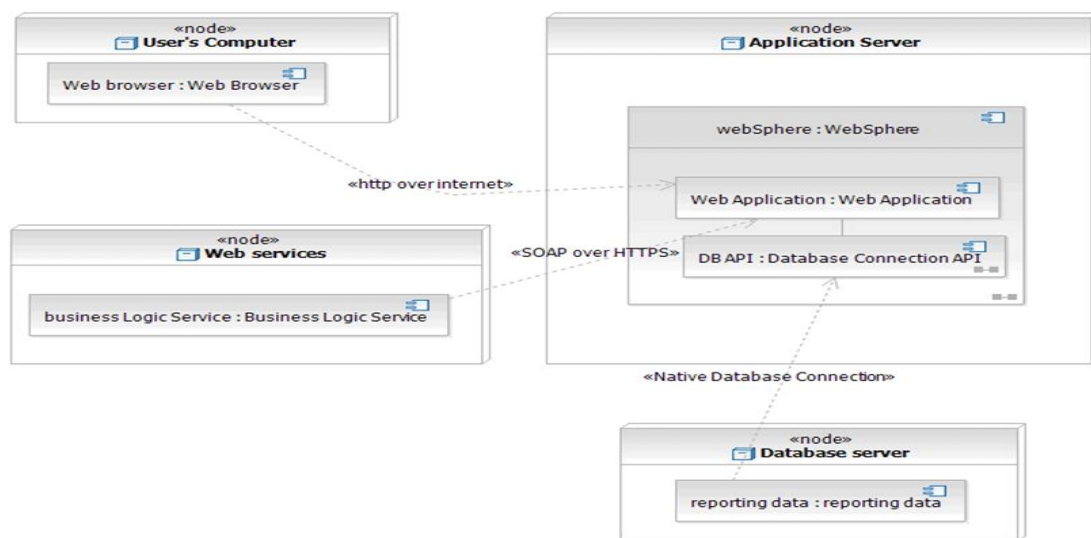
Desvantagens:

- **Complexidade:** Pode se tornar difícil de gerenciar em sistemas grandes com muitos estados e transições.
- **Curva de Aprendizado:** Requer conhecimento prévio de UML e máquinas de estados.
- **Tempo de Desenvolvimento:** Criar e manter diagramas detalhados pode ser demorado.
- **Escalabilidade:** Diagramas podem se tornar menos legíveis e difíceis de atualizar à medida que o sistema cresce.
- **Foco em Detalhes Específicos:** Pode desviar o foco dos desenvolvedores para detalhes específicos em detrimento da arquitetura global.

3 DIAGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Na UML, os diagramas de implementação modelam a arquitetura física de um sistema fazendo parte da família de diagramação estrutural. Os diagramas de implementação mostram os relacionamentos entre os componentes de software e hardware no sistema e a distribuição física do processamento. A informação gerada pelo software é chamada de artefato.

FIGURA 2- Diagrama de implementação



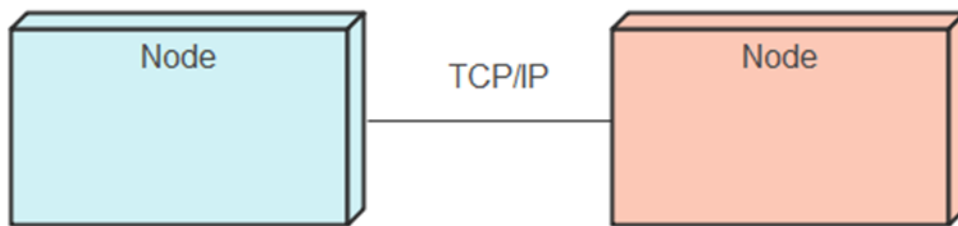
Fonte: IBM, <<https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=topologies-deployment-diagrams>>. Acesso em: 05/08/2024

As caixas tridimensionais conhecidas como nódulos, representam os elementos básicos de software ou hardware, ou nódulos no sistema. As linhas de nódulo a nódulo indicam relacionamentos e as formas menores contidas dentro das caixas representam os artefatos de software empregados.

3.1 Elementos do diagrama de implementação

Diagramas de implementação são constituídos por uma variedade de formas. Esta lista oferece uma visão geral dos elementos básicos que podem ser encontrados. É possível ver a maioria destes itens ilustrados na imagem abaixo.

Figura 3- Conexão



Fonte: edrawsoft, <<https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html>>.

Acesso em: 05/08/2024

Em um diagrama de implantação, a conexão mostra o caminho de comunicação usado pelo hardware. Também indica o método de comunicação.

- **Dispositivos:**
Em diagramas de implementação, um dispositivo é um tipo de nó que representa um recurso computacional físico em um sistema, como um servidor de aplicativos.
- **Artefato:**
um produto desenvolvido pelo software, simbolizado por um retângulo com o nome e a palavra “artefato” entre setas duplas.

Figura 4- Artefato



Fonte:edrawsoft,<<https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html>>.

Acesso em: 05/08/2024

- **Associação:**

uma linha que indica uma mensagem ou outro tipo de comunicação entre nós.

- **Componente:**

um retângulo com duas abas que indica um elemento de software.

Figura 5- Componente



Fonte: edrawsoft, <<https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html>>. Acesso em: 05/08/2024

- **Dependência:**

uma linha pontilhada finalizada em uma seta, indicando que um nó ou componente é dependente de um outro.

Figura 6- Dependência



Fonte: edrawsoft, <<https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html>>. Acesso em: 05/08/2024

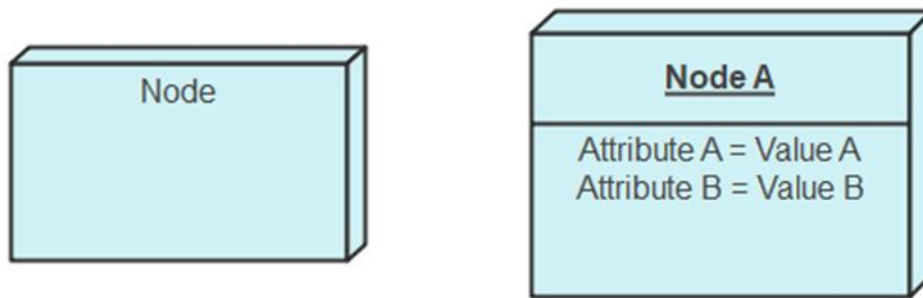
- **Interface:**

um círculo que indica uma relação contratual. São aqueles objetos que notam que a interface deve realizar algum tipo de obrigação.

- **Nó:**

um círculo que indica uma relação contratual. São aqueles objetos que notam que a interface deve realizar algum tipo de obrigação.

Figura 7- Nó



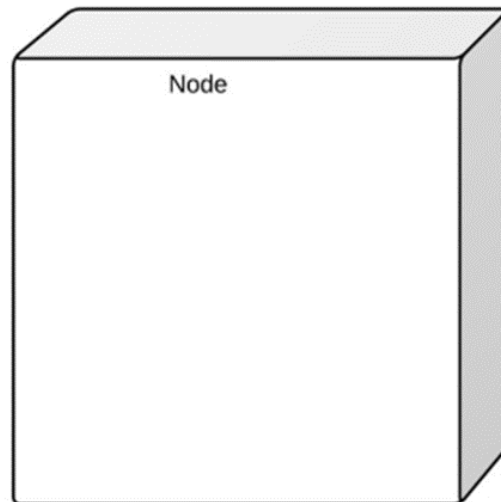
Fonte: edrawsoft, <<https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html>>. Acesso em: 05/08/2024

- **Nó como contêiner:**
um nó que contém outro nó em seu interior, tal como no exemplo abaixo onde os nós contêm componentes.
- **Estereótipo:**
um dispositivo contido dentro do nó, apresentado na parte superior do nó, com o nome entre setas duplas.
- **Instâncias do artefato:**
Em modelagem UML, uma instância do artefato é um elemento de modelo que representa uma instanciação ou uma ocorrência real de um artefato. As instâncias do artefato baseiam-se nos artefatos existentes.

3.2 Símbolos e notação do diagrama de implementação

Nodos(nós):

Figura 8- Nodos



Fonte: lucidcharty, <<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-implementacao-uml#:~:text=Os%20diagramas%20de%20implementação%20possuem,tempo%20de%20execução%20do%20hardware>>. Acesso em 05/08/2024

Os nós representam dispositivos de hardware como por exemplo servidores, sensores e impressoras, bem como outros dispositivos que suportam o ambiente de tempo de execução de um sistema.

Existem dois tipos de nós em um diagrama de implementação: nós de dispositivos e nós de ambiente de execução.

Nó de dispositivo são recursos que tem a capacidade de processar e executar programas (exemplo: PCs, laptops ou celulares).

Um nó de ambiente de execução, ou EEN, é qualquer sistema de computação que resida dentro de um nó de dispositivo. Pode ser um sistema operacional, um JVM ou outro recipiente web.

Base de dados:

Figura 9- Base de dados



Fonte: lucidcharty, <<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-implementacao-uml#:~:text=Os%20diagramas%20de%20implementação%20possuem,tempo%20de%20execução%20do%20hardware>>. Acesso em 05/08/2024

Bancos de dados representam qualquer dado armazenado pelo sistema implementado.

Outras formas de representação:

- **Caminho da comunicação:**

uma linha reta que representa a comunicação entre dois nós de dispositivos.

- **Artefatos:**

uma caixa com o cabeçalho ">" e o nome do arquivo.

- **Pacotes:**

uma caixa em forma de arquivo que agrupa todos os nós de dispositivos para integrar toda a implementação.

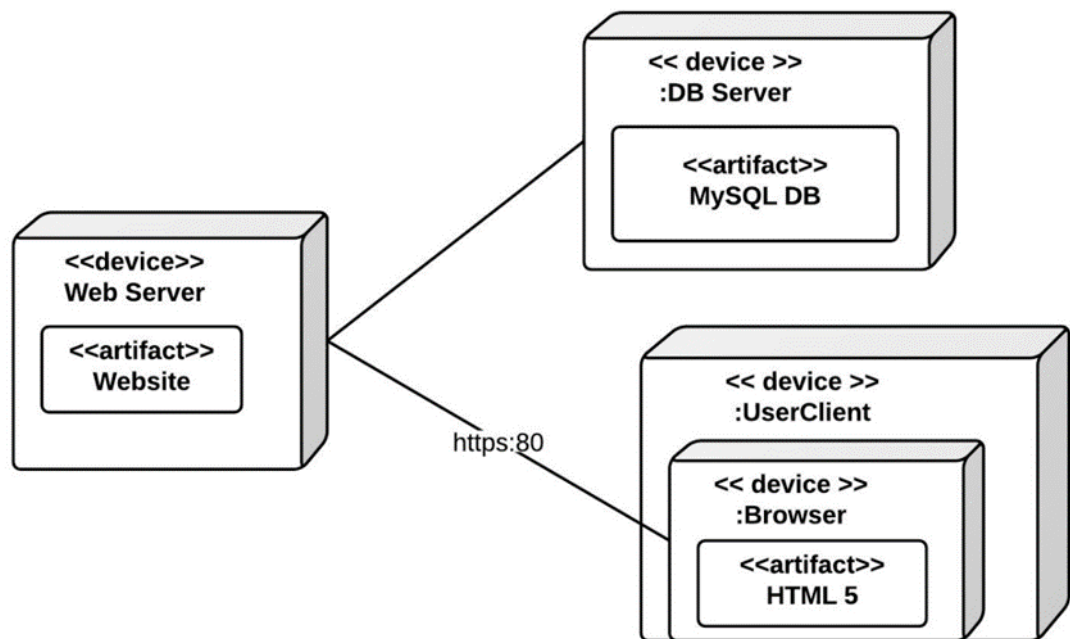
- **Componente:**

uma entidade necessária para executar uma função de estereótipo.

3.3 Exemplos de diagrama de implementação

Este exemplo mostra um diagrama básico de implementação do Lucidchart. Há um servidor web, um servidor de banco de dados e o aparelho de onde o usuário visualiza o site. É possível acrescentar uma maior complexidade mostrando as diferentes partes do servidor web e como o Javascript funciona no UserClient, mas este exemplo mostra um pouco como é a implementação ao usarmos a notação UML

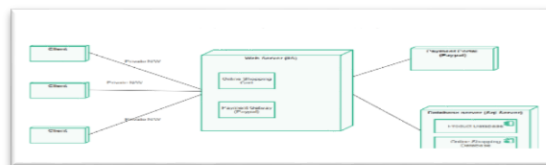
Figura 10- Diagrama de implementação básico



Fonte: lucidcharty, <<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-implementacao-uml#:~:text=Os%20diagramas%20de%20implementação%20possuem,tempo%20de%20execução%20do%20hardware>>. Acesso em 05/08/2024

Outro exemplo:

Figura 11- Diagrama de implementação para compras online



Fonte: edrawsoft, <<https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html>>.

Acesso em: 05/08/2024

3.4 Vantagens e desvantagens do diagrama de implantação

Vantagens:

Mais usados e flexíveis

UML é uma plataforma altamente reconhecida e compreendida para design de software. É uma notação padrão entre desenvolvedores de software. Você pode assumir com segurança que a maioria dos profissionais de software conhece pelo menos os diagramas UML, se não bem versados, tornando-o a alternativa ideal para explicar os modelos de design de software.

Representação visual

Um diagrama UML é uma representação visual dos relacionamentos entre classes e entidades em um programa de computador. Ao mostrar essas informações em um diagrama, é fácil entender e visualizar os relacionamentos de um programa

Legibilidade e reutilização

Um diagrama UML é benéfico, pois é muito legível. O diagrama deve ser entendido por qualquer tipo de programador e ajuda a explicar os relacionamentos de um programa de maneira direta. Além disso, usando um diagrama para mostrar o código em execução em um programa, um programador pode ver código redundante e reutilizar partes do código que já existem, em vez de reescrever essas funções

Padrão

Por ser usado como padrão, é amplamente entendido e bem conhecido. Isso facilita para um novo programador entrar em um projeto e ser produtivo desde o primeiro dia.

Desvantagens:**Notação formal não é necessária**

O argumento mais forte contra a UML é que você realmente não precisa de um diagrama UML para comunicar seus projetos. Você pode ter o mesmo impacto e efeito com diagramas informais de caixa e linha criados no PowerPoint, Visio ou em um quadro branco. Como a codificação é uma linguagem formal por si só, muitos desenvolvedores não preferem a complexidade e a formalidade no nível da arquitetura, o que desencoraja o uso da UML e se tornou uma de suas desvantagens.

Grau de complexidade crescente

Desde o seu início até agora, a UML cresceu em complexidade e tamanho. O tamanho da UML deixa muitas pessoas nervosas logo no início, e elas sentem que não serão capazes de aprender e que estão melhor sem ela.

Tempo

Uma desvantagem que alguns desenvolvedores podem encontrar ao usar a UML é o tempo necessário para gerenciar e manter os diagramas da UML. Para funcionar corretamente, os diagramas UML devem ser sincronizados com o código do software, o que requer tempo para configurar e manter, além de adicionar trabalho a um projeto de desenvolvimento de software.

Diagramas podem ficar impressionantes

Ao criar um diagrama UML em conjunto com o desenvolvimento de software, o diagrama pode se tornar esmagador ou complicado demais, o que pode ser confuso e frustrante para os desenvolvedores. Os desenvolvedores não podem mapear todos os cenários de uma ferramenta de software no diagrama e, mesmo que tentem, o diagrama fica confuso

4 CONCLUSÃO

Este estudo buscou explorar e compreender a relevância e a utilização dos Diagramas de Estado e dos Diagramas de Implementação no contexto do desenvolvimento de sistemas de software. Por meio de uma abordagem teórica e prática, foi possível analisar como esses diagramas contribuem para a modelagem e documentação de sistemas. Os Diagramas de Estado são fundamentais para descrever o comportamento dinâmico dos objetos em um sistema, permitindo visualizar as transições de estados e as condições que as desencadeiam. Isso facilita a identificação de eventos críticos e a definição de respostas adequadas, contribuindo para a robustez e a confiabilidade do software. Por sua vez, os Diagramas de Implementação, que englobam os Diagramas de Componentes e os Diagramas de Implantação, têm um papel crucial na representação da estrutura física do sistema. Eles auxiliam na definição da arquitetura do software, incluindo a organização dos componentes, os relacionamentos entre eles e a distribuição dos componentes em diferentes ambientes de execução. Isso é essencial para garantir uma implementação eficiente e uma manutenção simplificada do sistema. A importância deste estudo está em evidenciar como os Diagramas de Estado e de Implementação se complementam, proporcionando uma visão abrangente do comportamento e da estrutura dos sistemas de software. No entanto, é crucial reconhecer que a aplicação desses diagramas pode variar conforme a complexidade do sistema e as particularidades do projeto em questão. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos de caso que empreguem esses diagramas em diferentes tipos de sistemas, além da investigação de ferramentas automatizadas que possam auxiliar na criação e validação dos diagramas. Ademais, seria interessante explorar a integração desses diagramas com outras técnicas de modelagem para uma abordagem ainda mais abrangente do desenvolvimento de software.

REFÊRENCIAS

1 Autor desconhecido. **O que é um diagrama de máquina de estados?**.

Lucidchart, s.d. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-maquina-de-estados-uml> . Acesso em: 04/08/2024

2 Autor desconhecido. **O que é: diagrama de estado**. Cirusquality, 2023. Disponível em: <https://cirusquality.com.br/glossario/o-que-e-diagrama-de-estado/>. Acesso em: 04/08/2024

3 Autor desconhecido. **O que é um diagrama de implementação?**. Lucidchart, s.d. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-implementacao-uml> . Acesso em: 05/08/2024

4 Autor desconhecido. **Diagramas de implementação**. IBM, 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=topologies-deployment-diagrams> . Acesso em: 05/08/2024

5 Autor desconhecido. **Exemplos de Diagrama de Implantação UML**. Edrawsoft, s.d. Disponível em: <https://www.edrawsoft.com/pt/deployment-chart-example.html> . Acesso em: 05/08/2024

6 Cleison. **UML: Vantagens e Desvantagens**. DEV, 2020. Disponível em: <https://dev.to/marcialwushu/uml-vantagens-e-desvantagens-4bnd> . Acesso em: 05/08/2024